

Дата выпуска готовой  
спецификации 22-сен-2009

Дата редакции 06-окт-2023

Номер редакции 10

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>n-Butyl acetate</b>                                   |
| Cat No. :                   | <b>447050000; 447050010; 447050025</b>                   |
| Синонимы                    | Butyl acetate; Acetic acid, butyl ester; 1-Butyl acetate |
| Инв. №                      | 607-025-00-1                                             |
| № CAS                       | 123-86-4                                                 |
| № EC                        | 204-658-1                                                |
| Молекулярная формула        | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>            |
| Регистрационный номер REACH | -                                                        |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,<br>Belgium                                             |
|          | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,<br>United Kingdom |

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

##### Опасности для здоровья

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

##### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

#### Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

#### Предупреждающие формулировки

P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент   | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | 123-86-4 | EEC No. 204-658-1 | <=100           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066    |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### Общие рекомендации

При сохранении симптомов обратиться к врачу.

#### Попадание в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

#### Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.

#### При отравлении пероральным путем

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

#### При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

#### Меры самозащиты при оказании первой помощи

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

#### Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

## Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

## Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                            | Франция                                                                                                                                                                                                                | Бельгия                                                                                                                       | Испания                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат |                  | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 966 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 150 ppm 8 hr<br>TWA: 724 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 241 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 150 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 723 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 238 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 150 ppm 15 minuten<br>STEL: 712 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 723 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 241 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент   | Италия                                                                                                                                                                                                | Германия                                                                                                                                                                                                                                                      | Португалия                                                                                                                      | Нидерланды                                                                  | Финляндия                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 62 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 480 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 960 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 150 ppm 15 minutos<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 150 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 725 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент   | Австрия                                                                                                 | Дания                                                                                                                             | Швейцария                                                                                   | Польша                                                                            | Норвегия                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 480 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 150 ppm 15 minutter | STEL: 150 ppm 15 Minuten<br>STEL: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden | STEL: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 50 ppm 8 timer<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 ppm 15 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

|  |                                             |  |                                         |  |                                        |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 241 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | minutter. value from the<br>regulation |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|

| Компонент   | Болгария                                                                                    | Хорватия                                                                                                                                                              | Ирландия                                                      | Кипр                                                                                      | Чешская Республика                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL : 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 150 ppm | TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 723 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 723 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Эстония                                                                                                                                                   | Gibraltar | Греция                                                                                    | Венгрия                                                                                       | Исландия                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites. |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | STEL: 150 ppm<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1400 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Латвия                                                                                    | Литва                                                                                               | Люксембург                                                                                                                                      | Мальта                                                                                                              | Румыния                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 50 ppm IPRD<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 150 ppm 15<br>Minuten | TWA: 50 ppm<br>TWA: 214 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 150 ppm 8 ore<br>TWA: 715 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 950 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент   | Россия                                                       | Словацкая Республика                                                         | Словения                                                                                                                            | Швеция                                                                                                                                                                  | Турция |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Бутилацетат | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 0429<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 700 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 150 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 723<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

См. ниже значения.

| Component                         | пресная вода    | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Бутилацетат<br>123-86-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.18mg/L | PNEC = 0.981mg/kg sediment dw | PNEC = 0.36mg/L  | PNEC = 35.6mg/L                      | PNEC = 0.0903mg/kg soil dw |

| Component                         | Морская вода     | Морская вода осадков           | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Бутилацетат<br>123-86-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.018mg/L | PNEC = 0.0981mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС         | Перчатка комментарии                                                                                                         |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилкаучук        | < 125 минут  | 0.63 mm          | уровень 4           | Скорость проникновения 83 µg/cm2/min                                                                                         |
| Нитрилкаучук       | < 78 минут   | 0.38 mm          | уровень 3<br>EN 374 | Скорость проникновения 135 µg/cm2/min<br>Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория

Обеспечьте достаточную вентиляцию. В случае превышения пределов воздействия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

**использования** или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | жидкость                                                |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | Бесцветный                                              |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | сладкий                                                 |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | 7 - 20 ppm                                              |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | -90 °C / -130 °F                                        |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют                                      |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | 126 °C / 258.8 °F                                       |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Огнеопасно                                              | На основании результатов испытаний    |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b>            | Неприменимо                                             | жидкость                              |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | <b>Нижние пределы</b> 1.2<br><b>Верхние пределы</b> 7.5 |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | 27 °C / 80.6 °F                                         | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | 415 °C / 779 °F                                         |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют                                      |                                       |
| <b>pH</b>                                         | 6.2 @ 20°C                                              |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | 0.83 mPas @ 20°C                                        |                                       |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Нерастворимо                                            |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует                                  |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                                                         |                                       |
| <b>Компонент</b>                                  | <b>Lg Pow</b>                                           |                                       |
| <b>Бутилацетат</b>                                | 2.3                                                     |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют                                      |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | 0.881 @ 20C                                             |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Неприменимо                                             | жидкость                              |
| <b>Плотность пара</b>                             | 4                                                       | (Воздух = 1.0)                        |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Неприменимо (жидкость)                                  |                                       |

### 9.2. Прочая информация

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Молекулярная формула</b>   | C6H12O2                                                                                                                |
| <b>Молекулярный вес</b>       | 116.16                                                                                                                 |
| <b>Взрывчатые свойства</b>    | не взрывных (без химические группы, связанные со взрывоопасными свойствами)<br>взрывных смесей пара / воздуха возможно |
| <b>Окисляющие свойства</b>    | не окислительных (в зависимости от химического строения вещества и степени окисления составляющих элементов)           |
| <b>Скорость испарения</b>     | 1.0 (эфир = 1)                                                                                                         |
| <b>показатель преломления</b> | 1.393                                                                                                                  |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

| Компонент   | LD50 перорально            | LD50 дермально                | LC50 при вдыхании            |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Бутилацетат | LD50 = 10768 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 17600 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                   | водяная блоха | Пресноводные водоросли                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Бутилацетат | Lepomis macrochirus: LC50: 100 mg/L/96h<br>Pimephales promelas: LC50:17-19 mg/L/96h |               | EC50: = 674.7 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент   | Микро токсикология                                                                                   | М-фактор |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Бутилацетат | EC50 = 70.0 mg/L 5 min<br>EC50 = 82.2 mg/L 15 min<br>EC50 = 959 mg/L 18 h<br>EC50 = 98.9 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Легко поддается биоразложению

Деградация в очистные сооружения

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Бутилацетат | 2.3    | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Высоко мобильный в почвах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1123

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

BUTYL ACETATES

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1123

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

BUTYL ACETATES

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

## IATA

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1123         |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | BUTYL ACETATES |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3              |
| 14.4. Группа упаковки                         | III            |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент   | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Бутилацетат | 123-86-4 | 204-658-1 | -      | -   | X     | X    | KE-04179 | X    | X    |

| Компонент   | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Бутилацетат | 123-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент   | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | 123-86-4 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                                                               |                                                                                     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

|             |          |             |             |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| Бутилацетат | 123-86-4 | Неприменимо | Неприменимо |
|-------------|----------|-------------|-------------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

| Компонент   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| Бутилацетат | WGK1                               |                           |

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Бутилацетат | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилацетат<br>123-86-4 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyl acetate

Дата редакции 06-окт-2023

## веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 22-сен-2009  |
| Дата редакции                     | 06-окт-2023  |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**